

SIS-Control

Sistema de control de rondas y marcaje NFC

Evaluación Parcial N° 2, Sección 004V

Docente : Félix Cifuentes Cid

Fecha : 27-05-2026

Grupo : N° 4

Integrantes : Benjamin Burgos
Freddy Sepúlveda V.
David Trureo

Índice de la presentación

01 Contexto y problema

02 Objetivos del proyecto

03 Metodología de desarrollo

04 Patrones y arquitectura

05 Backend, base de datos y servidor

06 Integración móvil y NFC

07 Mockups y estado de avance

08 Próximos pasos

Contexto



Situación Actual

En servicios de seguridad, el cumplimiento de rondas depende de registros confiables, trazabilidad horaria y validación de presencia física en puntos críticos.

- Instalaciones con múltiples puntos de control.
- Guardias realizan jornadas y rondas en terreno.
- Supervisores requieren evidencia objetiva.
- Administradores necesitan gestionar usuarios, instalaciones y checkpoints.



Del registro manual al control trazable



El valor del sistema está en convertir una **acción física** —acercar el teléfono al **tag NFC**— en **evidencia digital** almacenada en el backend.



Contexto: baja trazabilidad

Problema Detectado

- Baja trazabilidad: rondas pueden registrarse tarde o de forma incompleta.
- Poca evidencia: no siempre existe validación física del punto visitado.
- Supervisión lenta: información dispersa dificulta revisar cumplimiento.
- Gestión manual: usuarios, instalaciones y reportes requieren automatización.

PROBLEMA ACTUAL EN LAS RONDAS

Admin • Supervisor • Guardia



Contexto: seguridad operativa con evidencia digital

RONDAS EN 3 PASOS

Admin • Supervisor • Guardia



RONDAS COMPLETAS, SEGURIDAD ASEGURADA

Más control, trazabilidad y respuesta en tiempo real.



Solución SIS-Control

- ✓ Roles diferenciados: ADMIN, SUPERVISOR, GUARD.
- ✓ App móvil: guardia inicia jornada, ronda y escanea NFC.
- ✓ Backend centralizado: valida reglas y guarda trazabilidad.
- ✓ Evidencia operativa: checklogs, timestamps, checkpoints e incidentes.

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil conectada a un backend que permita gestionar y registrar rondas de guardias mediante marcaje NFC, asegurando trazabilidad, control y supervisión de las actividades realizadas en terreno.



Backend funcional

Gestionar usuarios, roles, instalaciones, jornadas, rondas, checkpoints e incidentes.



Flujo GUARDIA

Permitir iniciar/finalizar jornadas y rondas desde la app móvil.



Marcaje NFC

Registrar escaneos usando el código NFC del checkpoint.



Roles y permisos

Separar capacidades de ADMIN, SUPERVISOR y GUARD.



Integración

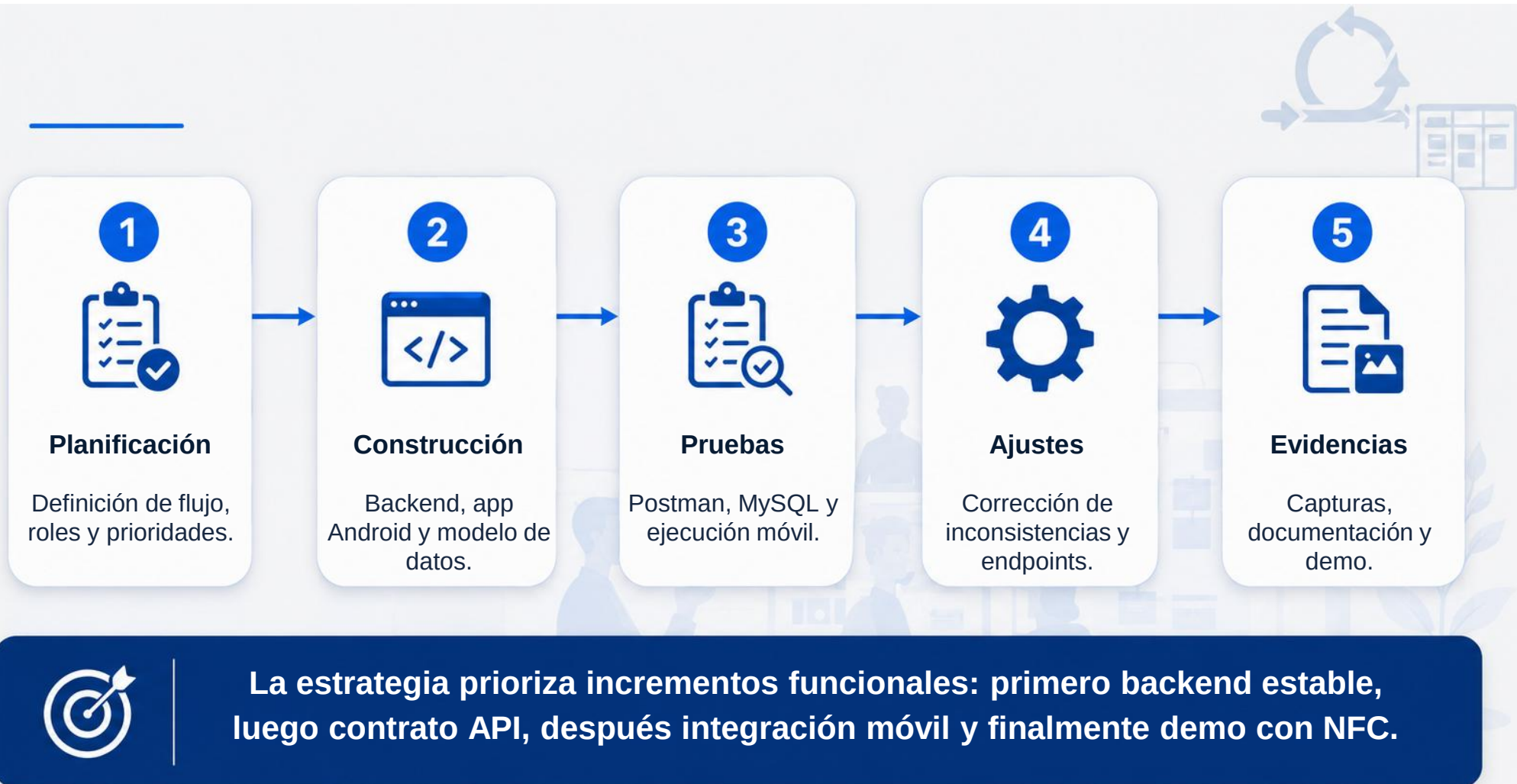
Conectar frontend Android con endpoints reales del backend.



Evidencia

Preparar pruebas, capturas y datos para defensa del avance.

Metodología de desarrollo: enfoque ágil/Scrum



Patrones y decisiones de diseño



MVC / capas

Controllers exponen endpoints,
Services contienen reglas,
Repositories acceden a datos.



DTOs

Evitan exponer entidades completas y ordenan entradas/salidas de API.



Repository Pattern

Spring Data JPA abstraee consultas a MySQL.



Single Source of Truth

User representa identidad; UserRole define permisos actuales.



Arquitectura móvil

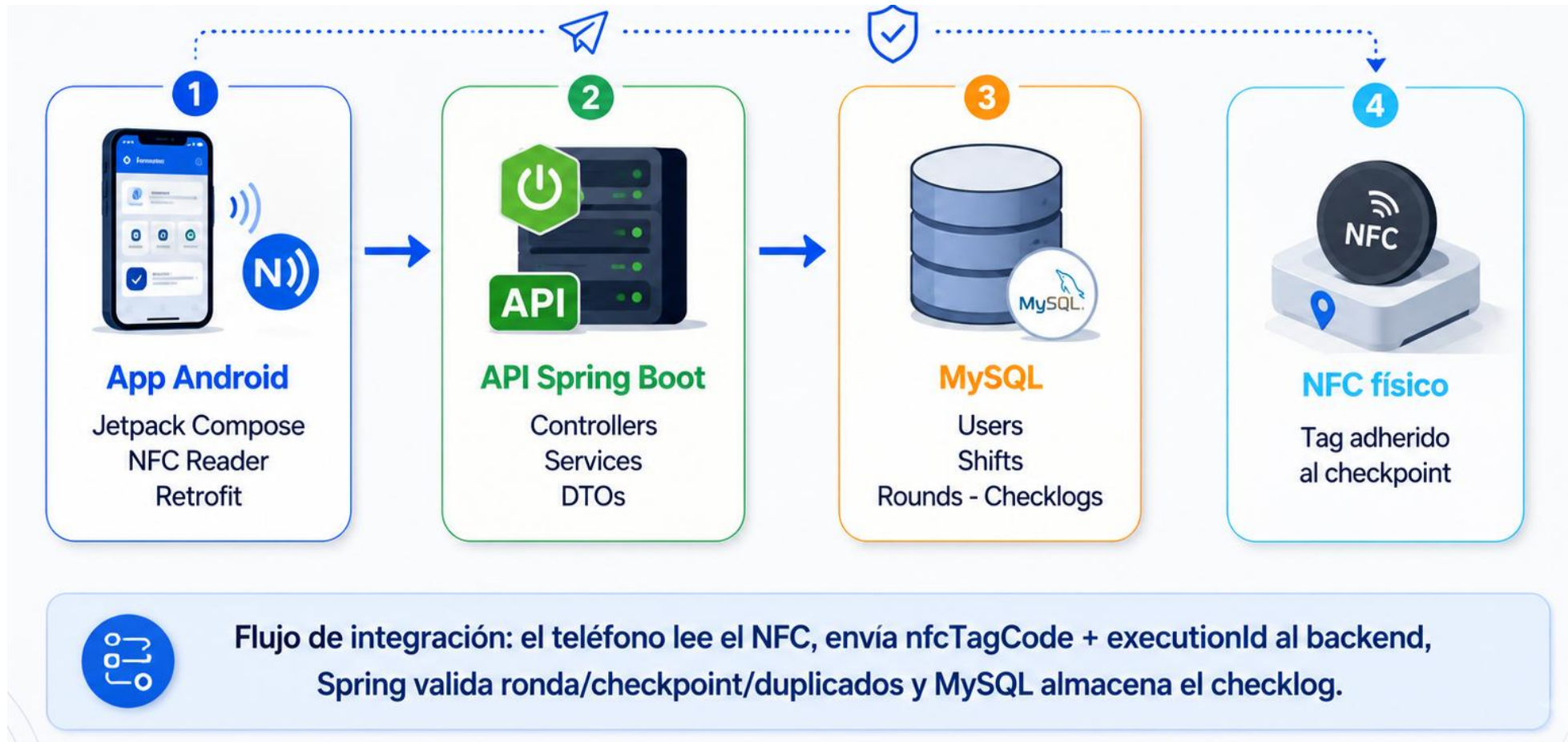
Retrofit → Repository → UseCase →
ViewModel → UI Compose.



Validación centralizada

GlobalExceptionHandler normaliza errores para el frontend.

Arquitectura general del sistema





ENTIDADES CLAVE

- ✓ **User:** identidad única del sistema.
- ✓ **UserRole:** ADMIN, SUPERVISOR, GUARD.
- ✓ **Shift:** jornada activa/finalizada/cancelada.
- ✓ **Round Execution:** rondas ejecutadas por un worker.
- ✓ **Checkpoint:** punto físico con nfcTagCode.
- ✓ **Checklog:** evidencia de escaneo.



REGLAS IMPLEMENTADAS

- ✓ Solo GUARD inicia jornada y ronda.
- ✓ No se puede iniciar ronda sin jornada activa.
- ✓ No se puede tener dos rondas en progreso.
- ✓ No se puede cerrar jornada con ronda activa.
- ✓ No se puede escanear dos veces el mismo punto.



Contrato de integración frontend-backend



Lenguaje, tecnologías y configuración de servidor



Backend

Java 17 · Spring Boot · Spring Data JPA



Base de datos

MySQL · Workbench · ddl-auto=update



API

REST · JSON · GlobalExceptionHandler



Móvil

Kotlin · Jetpack Compose · Retrofit



NFC

NfcAdapter · UID/TagCode · Checkpoint



Entorno

localhost/10.0.2.2/IP local según dispositivo

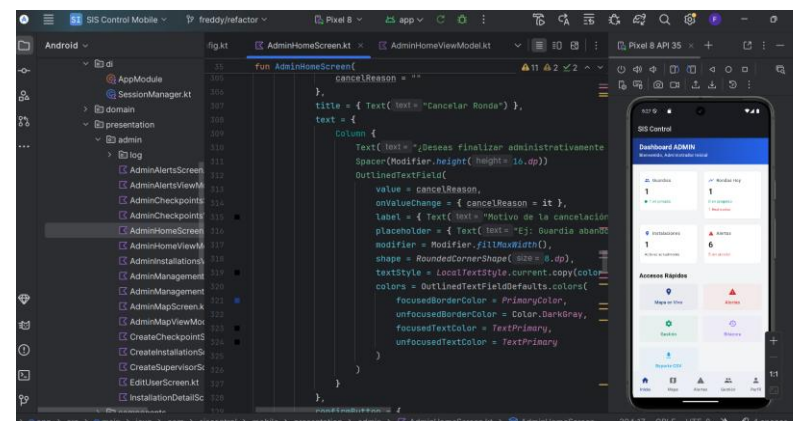
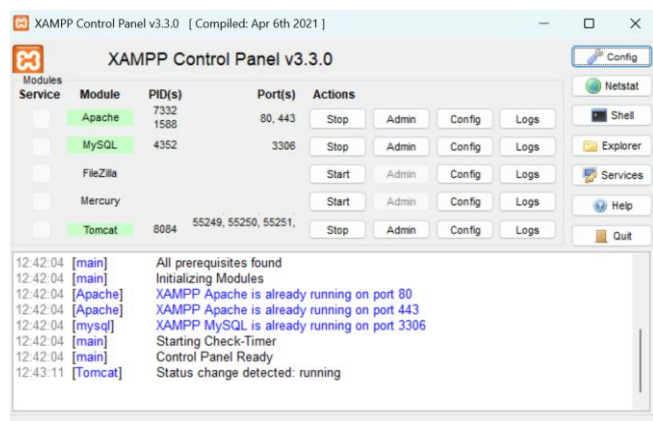
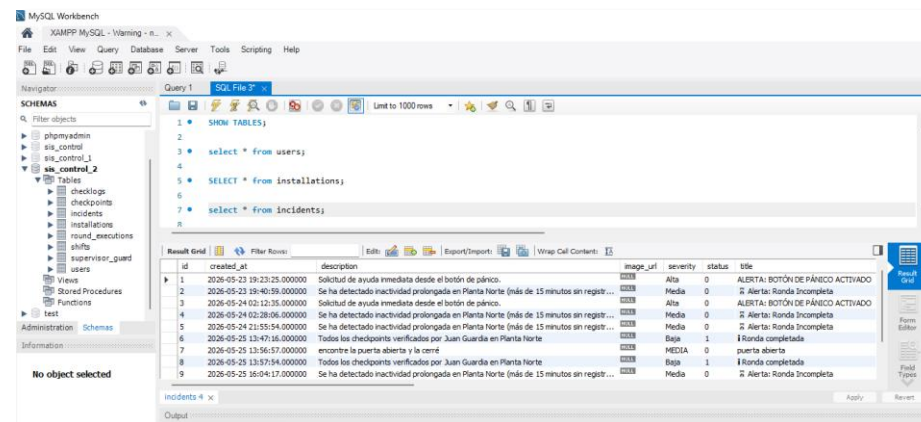
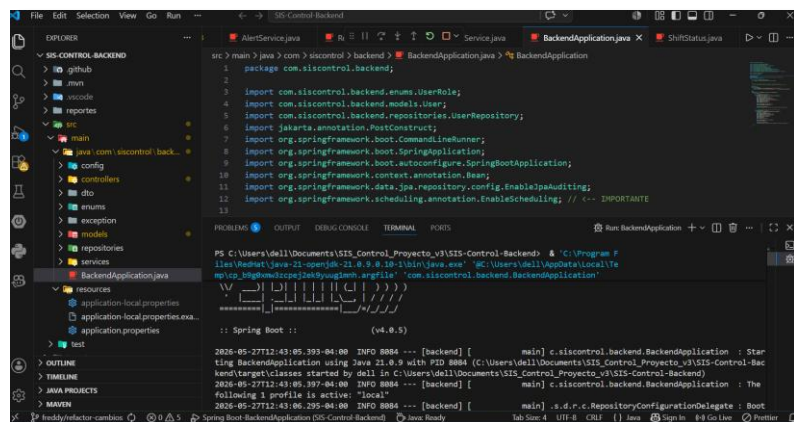


Regla crítica: desde emulador Android se usa <http://10.0.2.2:8080/>; desde celular físico se usa la IP local del computador.

Ambiente local de pruebas

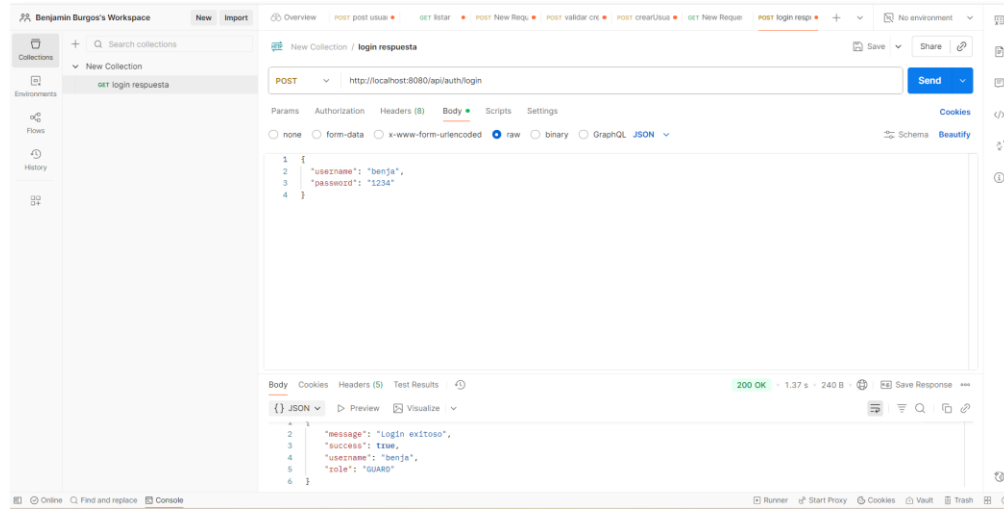
Para validar el MVP se configuró un ambiente local de pruebas.

Esta configuración permite probar integración sin depender aún de un servidor externo.

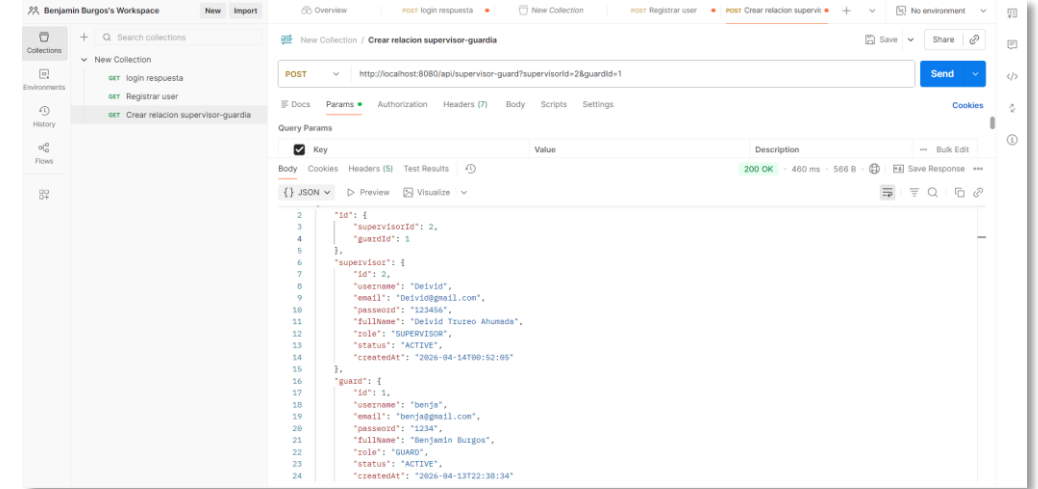


Validaciones técnicas realizadas

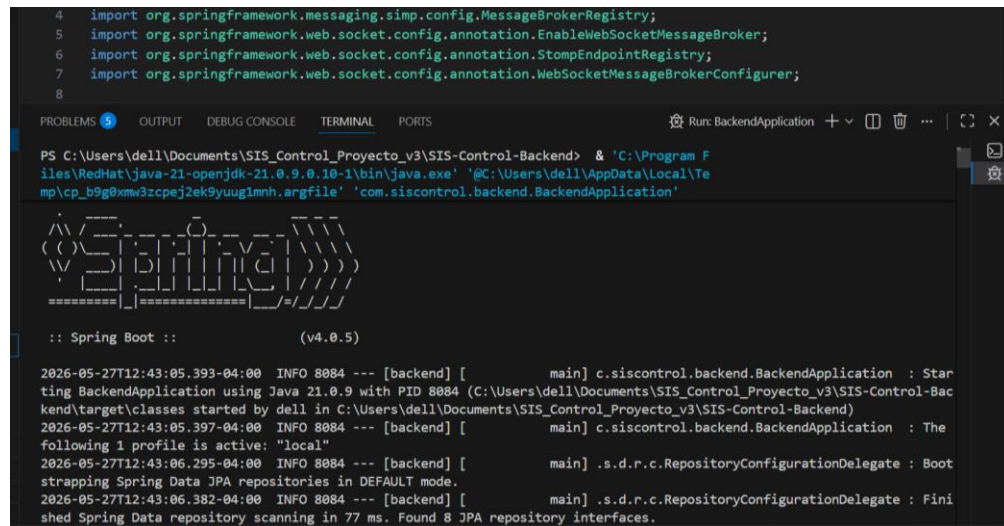
✓ Postman valida correctamente Login



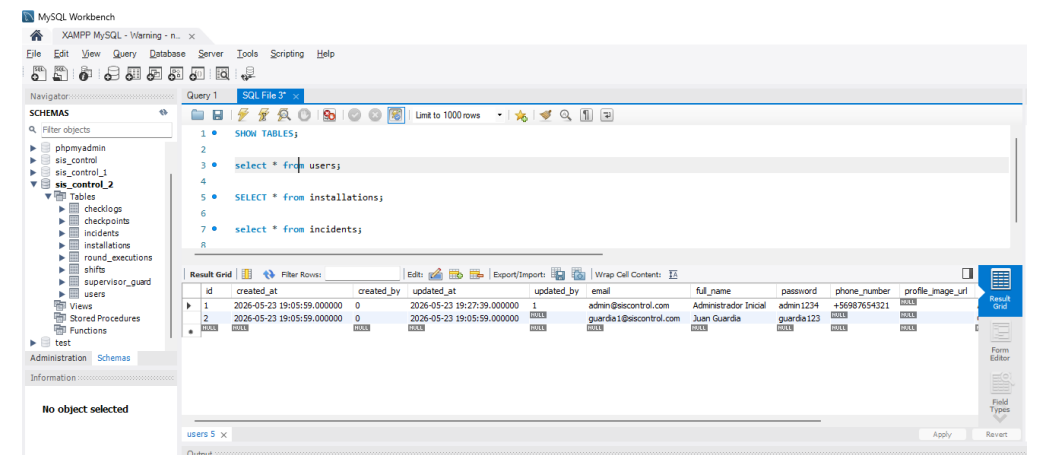
✓ Postman valida correctamente relación Supervisor-Guardia



✓ Se “levanta” correctamente el Backend en Spring Boot



✓ En MySQL se valida correctamente la creación de la BBDD



Mockups: Login, Admin, Centro Alertas y Gestión Usuarios



SIS-Control
SEGURIDAD - MONITORIZACION - SUPERVISION

Inicia sesión en tu cuenta

Correo electrónico

Contraseña

Iniciar Sesión

¿Primera vez? [Activar cuenta](#)

Demo: Probar como

ADMIN **SUPERVISOR** **GUARDIA**



Dashboard ADMIN
Bienvenido, Carlos Martínez



Guardias

24

3 en ronda



Rondas Hoy

47

3 en progreso



Instalaciones

12

Todas activas



Alertas

3

1 sin atender

Accesos Rápidos



Mapa en Vivo



Alertas



Gestión



Rondas Prueba

Rondas Activas

Juan Pérez

Plaza Centro

60% completado

En Ronda

Inicio **Mapa** **Alertas** **Gestión** **Perfil**



Centro de Alertas

Todas (3) **Pánico (1)** Advertencia (1) Info (1)



BOTÓN DE PÁNICO ACTIVADO

Usuario: Juan Pérez

Solicitud de ayuda inmediata

Plaza Centro - Checkpoint 4

Hace 2 minutos



Checkpoint no escaneado

Usuario: María González

Ronda incompleta detectada

Bodega Norte

Hace 15 minutos



Ronda completada

Usuario: Pedro Sánchez

Todos los checkpoints verificados

Edificio Sur

Hace 30 minutos

Inicio **Mapa** **Alertas** **Gestión** **Perfil**

Volver

Crear Nuevo SUPERVISOR
Complete los datos del usuario

Rol asignado: SUPERVISOR
Podrá gestionar guardias y monitorear rondas

Datos Personales

Nombre completo

Correo electrónico

Teléfono

Información importante:

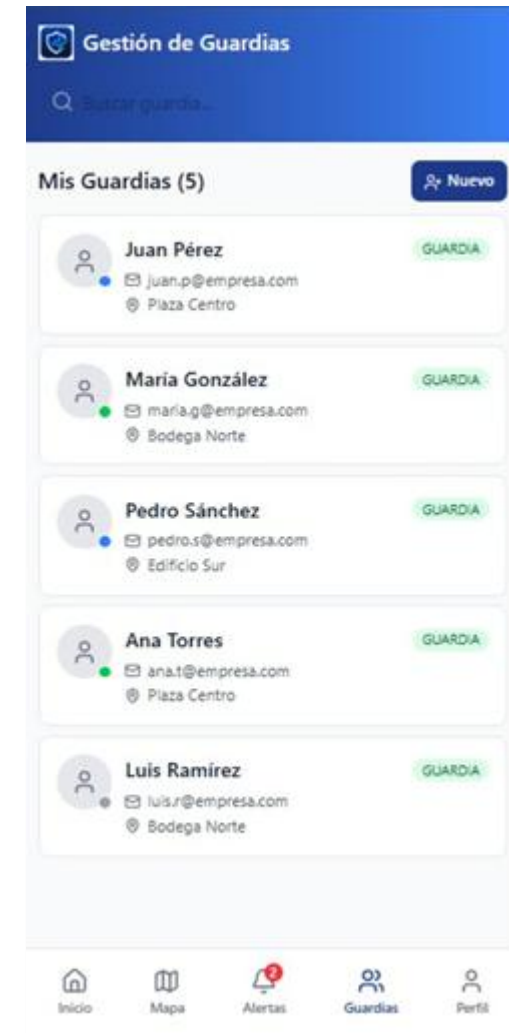
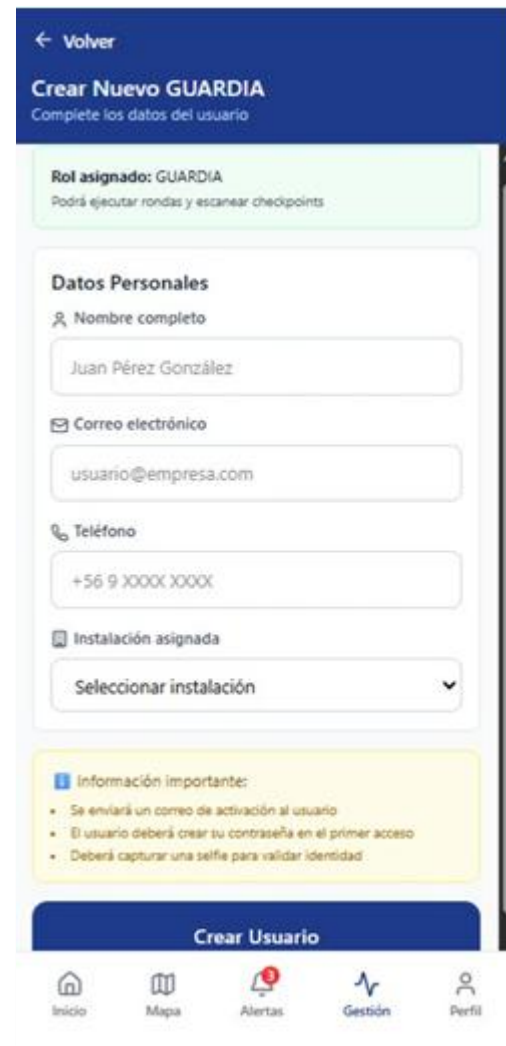
- Se enviará un correo de activación al usuario
- El usuario deberá crear su contraseña en el primer acceso
- Deberá capturar una selfie para validar identidad

Crear Usuario

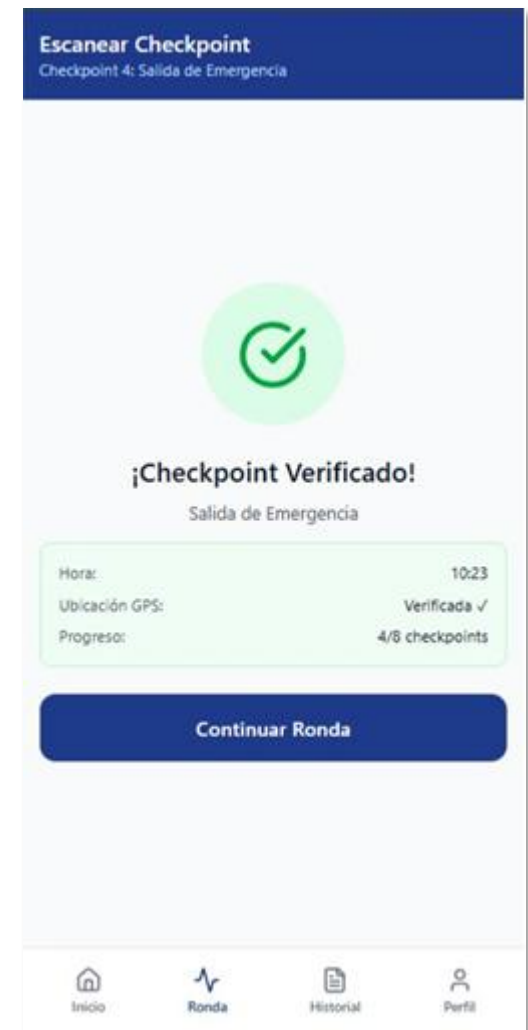
Cancelar

Inicio **Mapa** **Alertas** **Gestión** **Perfil**

Mockups: Flujo del supervisor



Mockups: Flujo inicio de ronda y checkpoints Guardia



Estado de avance y validaciones realizadas



Backend funcional



Login e identidad



Jornadas/rondas



NFC backend



Frontend móvil



Documentación/evidencias



Validaciones actuales:

login, creación de usuarios, jornada, ronda, checkpoints, escaneo NFC
simulado, duplicados y manejo de errores.



Los porcentajes representan avance funcional estimado según implementación, integración y evidencia disponible.

Próximos pasos

1



Habilitar descarga de informe CSV

Exportar informes desde el sistema para revisión y trazabilidad.

2



Habilitar uso de IA en informes

Incorporar análisis asistido por IA para enriquecer los reportes.

3



QA y Pruebas unitarias

Validar calidad, lógica de negocio y estabilidad del sistema.

4



Manual de Usuario

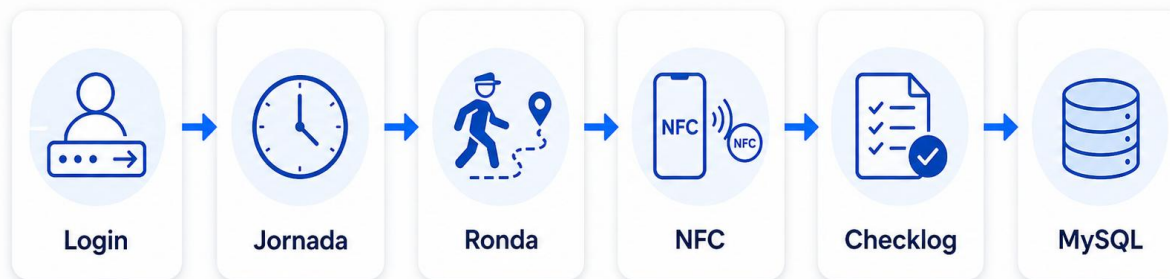
Documentar uso del sistema para usuarios finales y evaluación.

→ Roadmap orientado a mejorar funcionalidad, inteligencia y calidad del sistema.

Flujo de demo y criterios de éxito

Flujo que se demostrará

1. Login del usuario GUARDIA.
2. Inicio de jornada.
3. Inicio de ronda.
4. Lectura de checkpoint NFC.
5. Envío de executionId + nfcTagCode.
6. Registro del checklog en backend/base de datos..



Flujo de demo: Login → Jornada → Ronda → NFC → Checklog → MySQL

Criterios de éxito

- ✓ La app se conecta correctamente al backend.
- ✓ El login identifica usuario y rol.
- ✓ El guardia puede iniciar jornada y ronda.
- ✓ El sistema recibe el código NFC.
- ✓ El backend valida reglas de negocio.
- ✓ El registro queda guardado como evidencia.
- ✓ Los errores esperados son controlados por la API.

Conclusión

- ✓ **SIS-Control responde a una necesidad real:** mejorar la trazabilidad en rondas de seguridad.
- ✓ **La solución se basa en una app móvil Android** conectada a un backend centralizado.
- ✓ **El sistema integra roles diferenciados:** ADMIN, SUPERVISOR y GUARDIA.
- ✓ **El backend aplica reglas de negocio** para validar jornadas, rondas, checkpoints y registros.
- ✓ **El marcaje NFC permite generar evidencia operativa**, vinculando una acción física con un registro digital.
- ✓ **La demo funcional permitirá validar** la integración entre app móvil, backend y base de datos.

Preguntas , Conclusiones y reflexiones

